

TẬP HUẤN ĐỘI TUYỂN

Ngày 08/10/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	Thời gian	Bộ nhớ
1	CHỌN TÀI LIỆU	DOCUMENTS.*	1 giây	256 MB
2	DÃY MEX	MEXSEQ.*	2 giây	256 MB
3	CO CẠNH	CONTRACT.*	2 giây	512 MB

CHỌN TÀI LIỆU

Có n tài liệu, tài liệu thứ i có hai chỉ số a_i (độ khó) và b_i (tiềm năng). Mỗi tài liệu chỉ được chọn đúng một lần.

Trước lần chọn thứ i , có một giá trị p_i . Nếu $p_i = 0$, trong các tài liệu chưa dùng, chọn tài liệu có a lớn nhất; nếu $p_i = 1$, chọn tài liệu có b lớn nhất. Khi có nhiều tài liệu cùng đạt cực đại ở tiêu chí chính, ưu tiên tài liệu có tiêu chí còn lại lớn hơn; nếu vẫn hòa, chọn tài liệu có chỉ số nhỏ hơn.

Yêu cầu: Hãy xác định thứ tự n tài liệu được chọn.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DOCUMENTS . INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên $n(1 \leq n \leq 10^5)$.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_i(1 \leq a_i \leq 10^9)$.
- Dòng thứ ba chứa n số nguyên $b_i(1 \leq b_i \leq 10^9)$.
- Dòng cuối chứa n số p_i ; $p_i = 1$ nếu lần i chọn theo b , ngược lại $p_i = 0$ nếu chọn theo a .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DOCUMENTS . OUT** n số nguyên phân biệt từ 1 đến n ; số thứ i là chỉ số tài liệu được chọn ở lần thứ i .

Ví dụ:

DOCUMENTS . INP	DOCUMENTS . OUT
5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 0 1 0 0	1 5 2 4 3
6 3 10 6 2 10 1	2 5 3 6 1 4

DOCUMENTS . INP	DOCUMENTS . OUT
3 5 10 7 5 9 0 0 1 1 0 1	

Ràng buộc:

- Subtask 1 (10%): $n, a_i, b_i \leq 10$.
- Subtask 2 (5%): mọi a_i đều bằng nhau.
- Subtask 3 (10%): $1 \leq a_i, b_i \leq n$; mọi a_i đôi một khác nhau và mọi b_i đôi một khác nhau.
- Subtask 4 (30%): $n \leq 1000$.
- Subtask 5 (5%): mọi cặp (a_i, b_i) đôi một khác nhau.
- Subtask 6 (40%): không có ràng buộc bổ sung.

DÃY MEX

Cho dãy n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Cần xây dựng dãy b gồm đúng k phần tử. Với mỗi i từ 1 đến k :

$$b_i = \text{mex}\left(\left\lfloor \frac{a_1}{i} \right\rfloor, \left\lfloor \frac{a_2}{i} \right\rfloor, \dots, \left\lfloor \frac{a_n}{i} \right\rfloor\right)$$

trong đó mex của một dãy là số nguyên không âm nhỏ nhất không xuất hiện trong dãy đó.

Yêu cầu: Hãy tính toàn bộ dãy b .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MEXSEQ . INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên n và k ($1 \leq n, k \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_i ($0 \leq a_i \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MEXSEQ . OUT** k số nguyên $b_1, b_2, \dots, b_k$.

Ví dụ:

MEXSEQ . INP	MEXSEQ . OUT
6 5 1 5 23 6 13 2	0 4 3 2 3
10 10 5 9 8 13 25 7 11 6 45 10	0 0 0 0 0 3 2 2 3 3

Ràng buộc:

- Subtask 1 (12%): $n, k \leq 100$.
- Subtask 2 (13%): $a_i \leq 10$ với mọi i .

- Subtask 3 (13%): $n \leq 10$.
- Subtask 4 (12%): $n, k \leq 1000$.
- Subtask 5 (21%): $n, k \leq 10^5$.
- Subtask 6 (29%): không có ràng buộc bổ sung.

CO CẠNH

Cho một đồ thị vô hướng liên thông gồm n đỉnh và m cạnh. Mỗi cạnh i nối u_i với v_i và có trọng số a_i ; các trọng số đôi một khác nhau.

Chọn một cạnh (u, v) để co: cạnh đó bị xóa, hai đỉnh u và v được nhập thành một đỉnh; mọi cạnh trước đây nối với u hoặc v đều trở thành cạnh nối với đỉnh mới. Sau phép co, xét cây khung có tổng trọng số nhỏ nhất của đồ thị thu được.

Với mỗi đỉnh v , cần chọn một đỉnh kề u sao cho sau khi co cạnh (u, v) , tổng trọng số của cây khung nhỏ nhất là nhỏ nhất có thể.

Yêu cầu: Với mỗi đỉnh v , hãy ghi ra đỉnh kề u tối ưu. Nếu có nhiều lựa chọn, chọn u có số thứ tự nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CONTRACT . INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên $n, m (2 \leq n, m \leq 2 \times 10^5)$.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa $u_i, v_i, a_i (1 \leq u_i, v_i \leq n; u_i \neq v_i; 1 \leq a_i \leq 10^9)$. Các a_i đôi một khác nhau; không có hai cạnh nối cùng một cặp đỉnh; đồ thị liên thông.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CONTRACT . OUT** n số nguyên; số thứ v là chỉ số đỉnh kề tối ưu được chọn cho đỉnh v .

Ví dụ:

CONTRACT . INP	CONTRACT . OUT
3 3 1 2 1 2 3 2 1 3 3	3 3 1
4 5 1 2 5 1 3 7 2 4 2	2 1 1 1

CONTRACT . INP	CONTRACT . OUT
4 3 3 4 1 10	

Ràng buộc:

- Subtask 1 (10%): $n \leq 10$ và $m \leq 15$.
- Subtask 2 (8%): $m = n - 1$, đồ thị là cây.
- Subtask 3 (12%): $m = n$, đồ thị tạo thành đúng một chu trình.
- Subtask 4 (10%): $m \leq 1000$.
- Subtask 5 (18%): $m \leq 5000$.
- Subtask 6 (18%): đồ thị là cactus theo đỉnh.
- Subtask 7 (24%): không có ràng buộc bổ sung.

Một đồ thị được gọi là cactus theo đỉnh nếu mỗi đỉnh thuộc không quá một chu trình đơn.